

CCU – CAN Converter Unit

Spis treści:

1. Wstęp	2
1.1. Przeznaczenie urządzenia	2
1.2. Główne funkcjonalności	2
2. Specyfikacja techniczna	3
2.1. Parametry zasilania	3
2.2. Temperatura pracy	3
3. Opis złącz i sygnalizacji	3
3.1. Pinout mikrokontrolera	3
3.2. Złącze RS485	4
3.3. Zasilanie ze złącz WAGO	5
3.4. Złącze programowania	5
3.5. Złącza wyjściowe z mikrokontrolera	6
3.6. Sygnalizacja diodami	7
4. Komponenty	7
4.1. Mikrokontroler	7
4.2. Moduły LDO	7
4.3. Transceivery CAN i RS485	8
5. Wymiary mechaniczne	8
6. Załączniki	8
6.1. Schemat ideowy	8
6.2. Schematy elektryczne	9
6.3. Opis projektu PCB	11

1. Wstęp

Płytką CCU (*CAN Converter Unit*) została stworzona przez **Wiktora Grabowskiego** w 2025 roku w grudniu. Jest to jego pierwszy duży projekt w **Altium Designer**.

Posiada mikrokontroler **STM32G49CET6**, który używany jest również w Steering Wheel Unit i Lightning Control Unit.

Dostęp do niej znajduje się na **GitHubie HydrogreenPollub**:
<https://github.com/HydrogreenPollub/stm32-can-converter-unit>

1.1. Przeznaczenie urządzenia

CCU odpowiada za **komunikację między Masterem a innymi płytkami** w pojazdach **Hydros i Hydra**, odbywa się to za pomocą tłumaczenia sygnału CAN na RS485 (*i z powrotem*).

Może również **zasilać** inne komponenty w pojeździe **napięciem +5V oraz +3V3**. Posiada do tego dedykowane wyjścia oznaczone na płytce.

UWAGA: ograniczeniem jest **bezpiecznik** oraz **maksymalny prąd z LDO** wynoszący **750mA**.

1.2. Główne funkcjonalności

Jak w podpunkcie 1.1 oraz płytka posiada **dodatkowe wyjścia z mikrokontrolera na goldpiny**.

Dodatkowo wyposażona jest w **diody sygnalizacyjne** mówiące o tym czy działa.

2. Specyfikacja techniczna

Dokładne schematy znajdują się w załącznikach na końcu dokumentu oraz na GitHubie (*link we wstępie*)

2.1. Parametry zasilania

Zasilanie całej płytki odbywa się przez złącze M12:

+12V i GND z przetwornicy na baterii akcesoryjnej pojazdu

UWAGA: Nie zaleca się zasilania płytki przez inne źródła

(choć wyposażona jest w diodę Zenera D1).

Bezpośrednio za złączem M12 znajduje się bezpiecznik F1 na 750mA.

Zamiana napięcia odbywa się przez moduły LDO opisane w podpunkcie 4.2.

2.2. Temperatura pracy

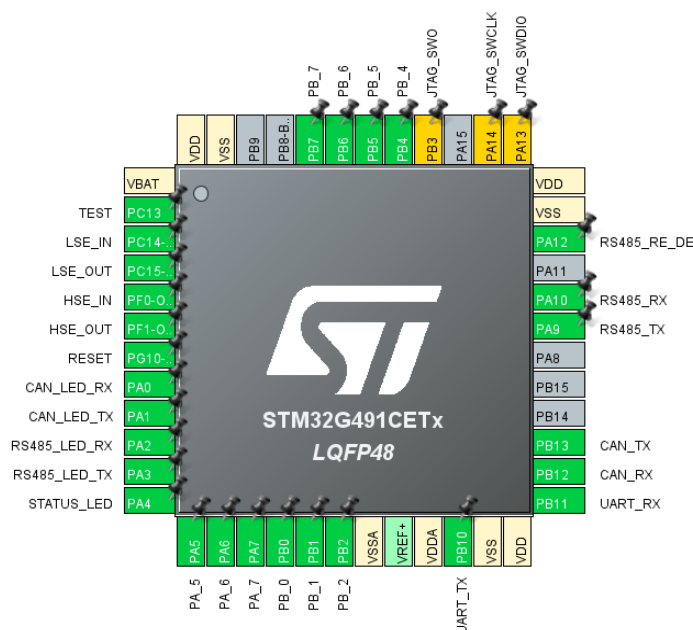
- Brak danych

3. Opis złącz i sygnalizacji

Dla każdego złącza z CCU opisany jest schemat i wygląd fizyczny z wyjściami.

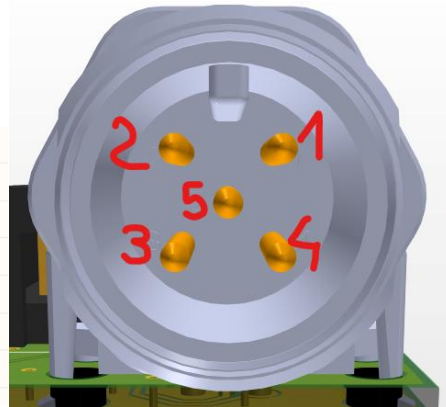
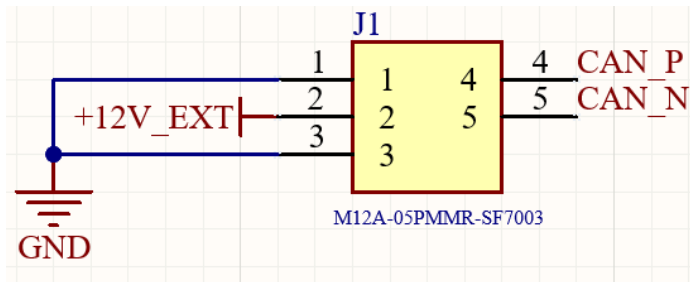
3.1. Pinout mikrokontrolera

Do opisu wejść i wyjść z mikrokontrolera użyto programu **STM32CubeMX**.



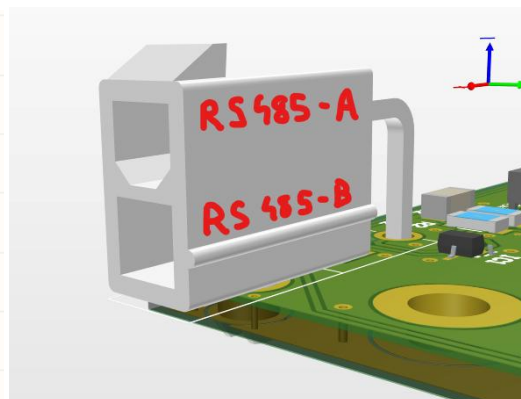
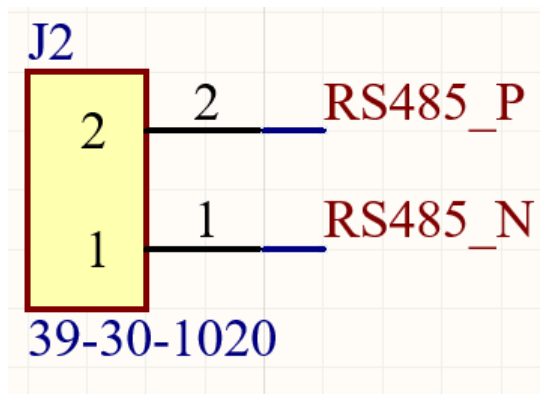
3.2. Złącze RS485 i CAN

Złącze J1: M12A-05PMMR-SF7003- Zasilanie +12V, GND, Ekran, CAN H, CAN L.



Schemat i fizyczny wygląd złącza J1.

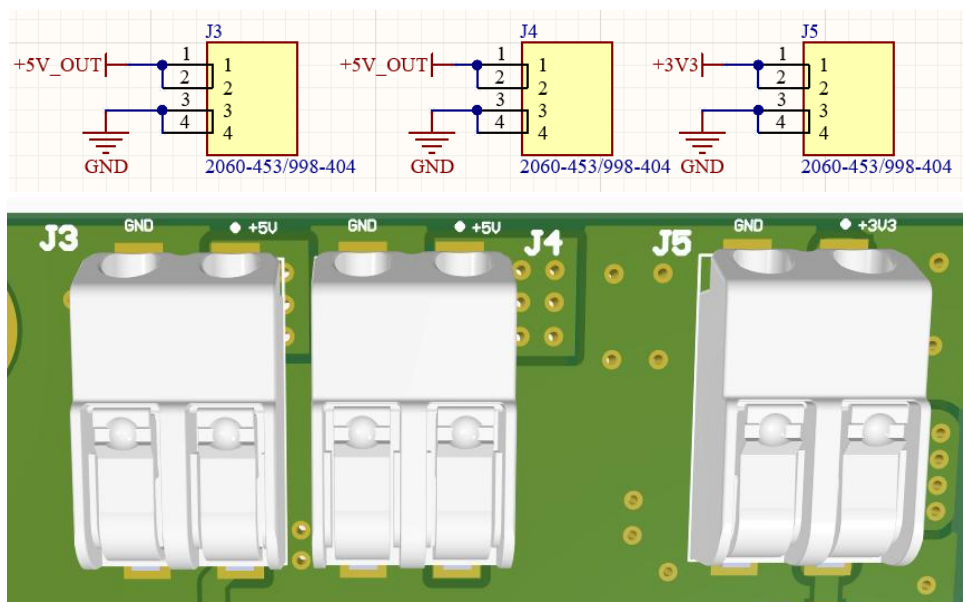
Złącze J2: MOLEX 2x1 z serii 39-30-1020 - wejście i wyjście sygnału RS485.



Schemat i fizyczny wygląd złącza J2.

3.3. Zasilanie ze złącz WAGO

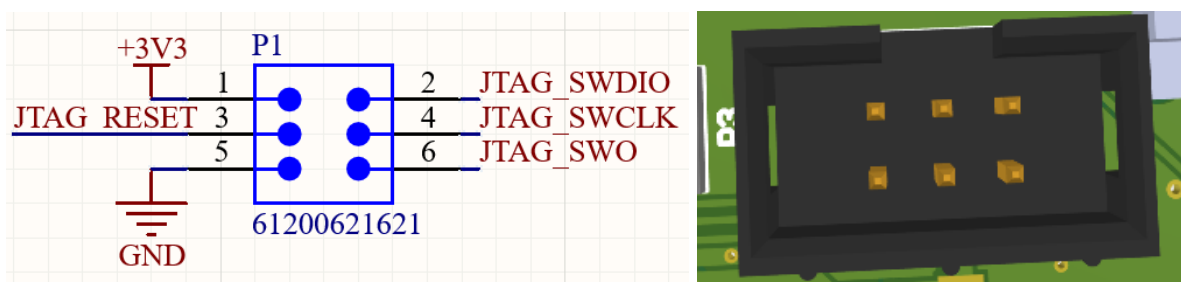
Złącza J3, J4, J5: WAGO z serii 2060-453/998-404 - zasilanie innych modułów w pojazdach.



Schemat i fizyczny wygląd złącz J3, J4, J5 na płycie (od spodu)

3.4. Złącze programowania

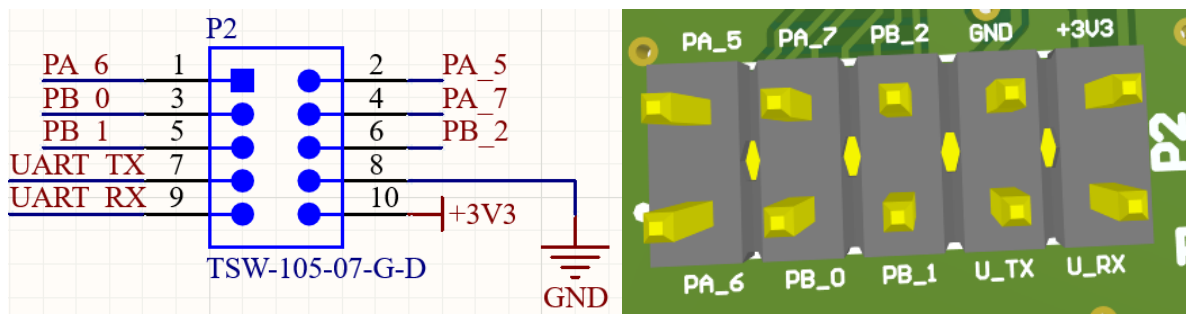
Złącze P1: 61200621621 – programowanie mikrokontrolera przez JTAG



Schemat i fizyczny wygląd złącza P1 (podpisane piny od spodu płytki)

3.5. Złącza wyjściowe z mikrokontrolera

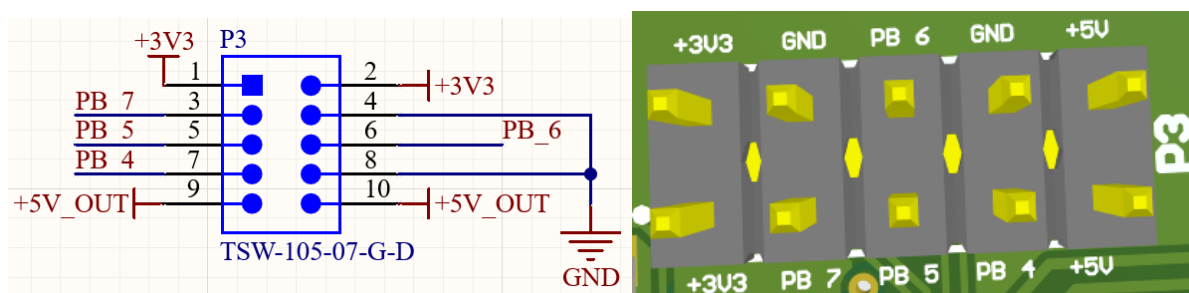
Złącze P2: TSW-105-07-G-D - wolne wyjścia z mikrokontrolera (dół)



Schemat i fizyczny wygląd złącza P2

Pin	Funkcja
PB 0	PWM Timer 3 / ADC1_IN15 / OPAMP2_VINP
PB 1	Driver Enable RS485 / ADC1_IN12 / TIM3_CH4
PB2	Wyjście Low-Power Timer / ADC2_IN12 / COMP4_INM
PA 5	Zegar SPI1 / ADC2_IN13 / DAC1_OUT2
PA 6	Wejście danych SPI1 / TIM3_CH1 / ADC2_IN3
PA 7	Wyjście danych SPI1 / TIM3_CH2 / ADC2_IN4
U_TX	Domyślne wejścia i wyjścia UART
U_RX	

Złącze P3: TSW-105-07-G-D - wolne wyjścia z mikrokontrolera (góra)



Schemat i fizyczny wygląd złącza P3

Pin	Funkcja
PB 4	Reset JTAG / SPI1_MISO / USART2_RX
PB 5	Odbiornik CAN2 / I2C3_SDA / SPI1_MOSI
PB 6	Nadajnik UART1 / FDCAN2_TX / TIM4_CH1
PB 7	Odbiornik UART1 / I2C1_SDA / TIM4_CH2

3.6. Sygnalizacja diodami

Diody sygnalizacyjne 1206: SML-LX1206YC-TR

Nazwa	Pin	Funkcja
POWER	-	Zasilanie +3V3
CAN_LED_RX	PA0	Informacje o CAN'ie
CAN_LED_TX	PA1	
RS485_LED_RX	PA2	Informacje o RS485
RS485_LED_TX	PA3	
STATUS	PA4	Dowolne przeznaczenie

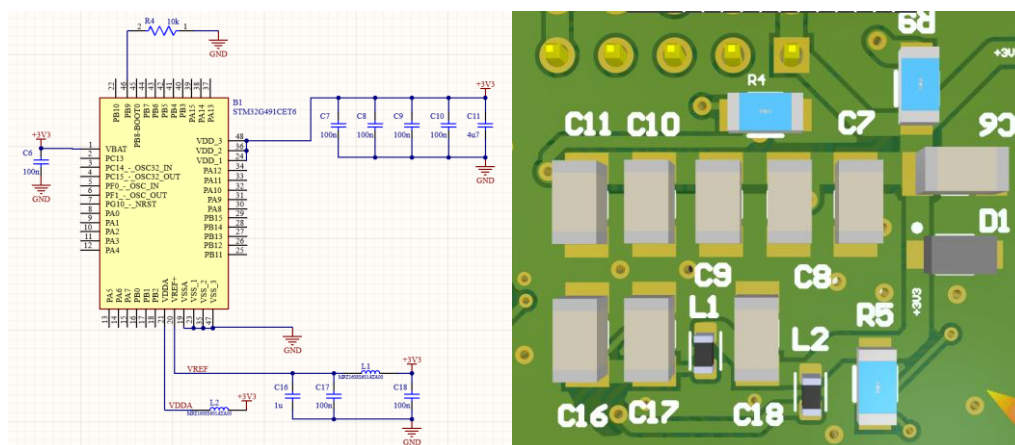
4. Komponenty

Przedstawienie najważniejszych komponentów znajdujących się na płytce, elementy tj. Rezystory, kondensatory i cewki posiadają rozmiar 1206.

4.1. Mikrokontroler

Mikrokontroler użyty na PCB to **STM32G491CET6**.

Datasheet: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g491cc.pdf>



Schemat podłączenia mikrokontrolera oraz rozłożenie komponentów.

4.2. Moduły LDO

Na płytce znajdują się **moduły LDO**:

AMS1117-5.0 oznaczony jako **U3** zamienia napięcie +12V na +5V.

Datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf?ts=1765258050460&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.co.za%252F

LD1117-3.3H oznaczony jako **U4** zamienia napięcie +5V na +3V3.

Datasheet: <https://diotec.com/request/datasheet/ld1117h.pdf>

4.3. Transceivery CAN i RS485

Na płytce znajdują się **transceivery**:

SN65HVD75DR – transceiver RS485, użyty również w Masterze

Datasheet: <https://datasheet.octopart.com/SN65HVD75DR-Texas-Instruments-datasheet-22138306.pdf?src=supplier=Texas+Instruments>

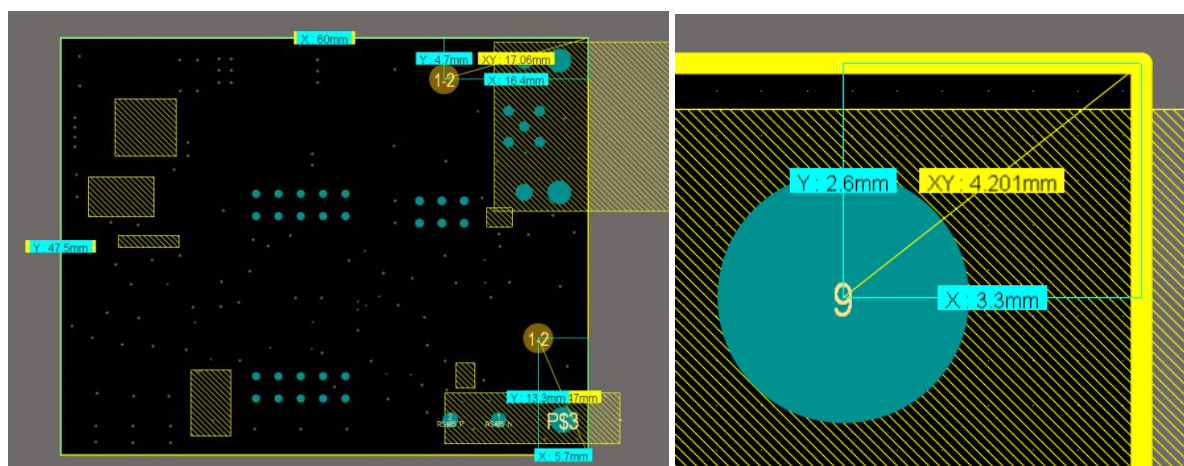
SN65HVD232D – transceiver CAN, stadard na płytkach Hydrogreen

Datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd232.pdf?ts=1765260816397&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F

5. Wymiary mechaniczne

Płytkę posiada wymiary **60x47,5 mm** i dwa otwory montażowe $\phi 3,5\text{mm}$, oraz możliwość przykręcenia złącza M12 do obudowy.

Złącze M12: https://amphenolltw.com/down.php?prod_files=605433.



Wymiary płytki, pozycji otworów montażowych i złącza M12

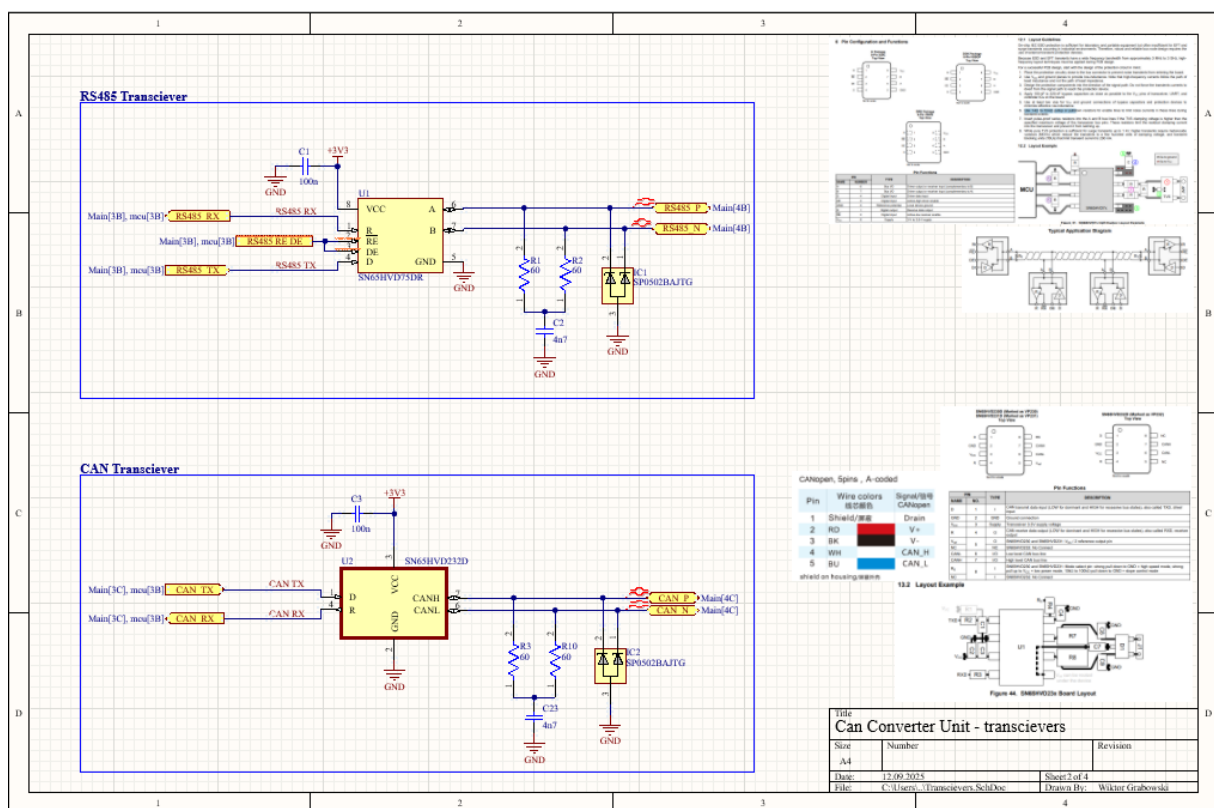
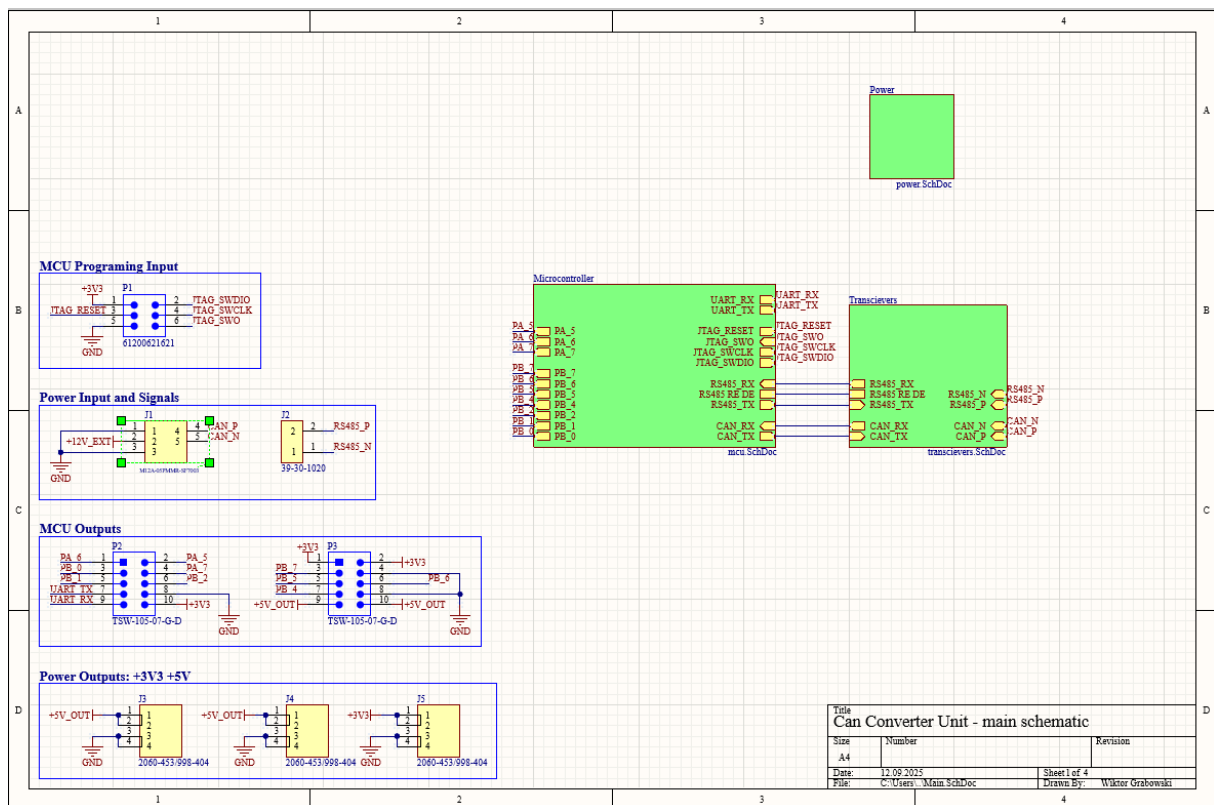
6. Załączniki

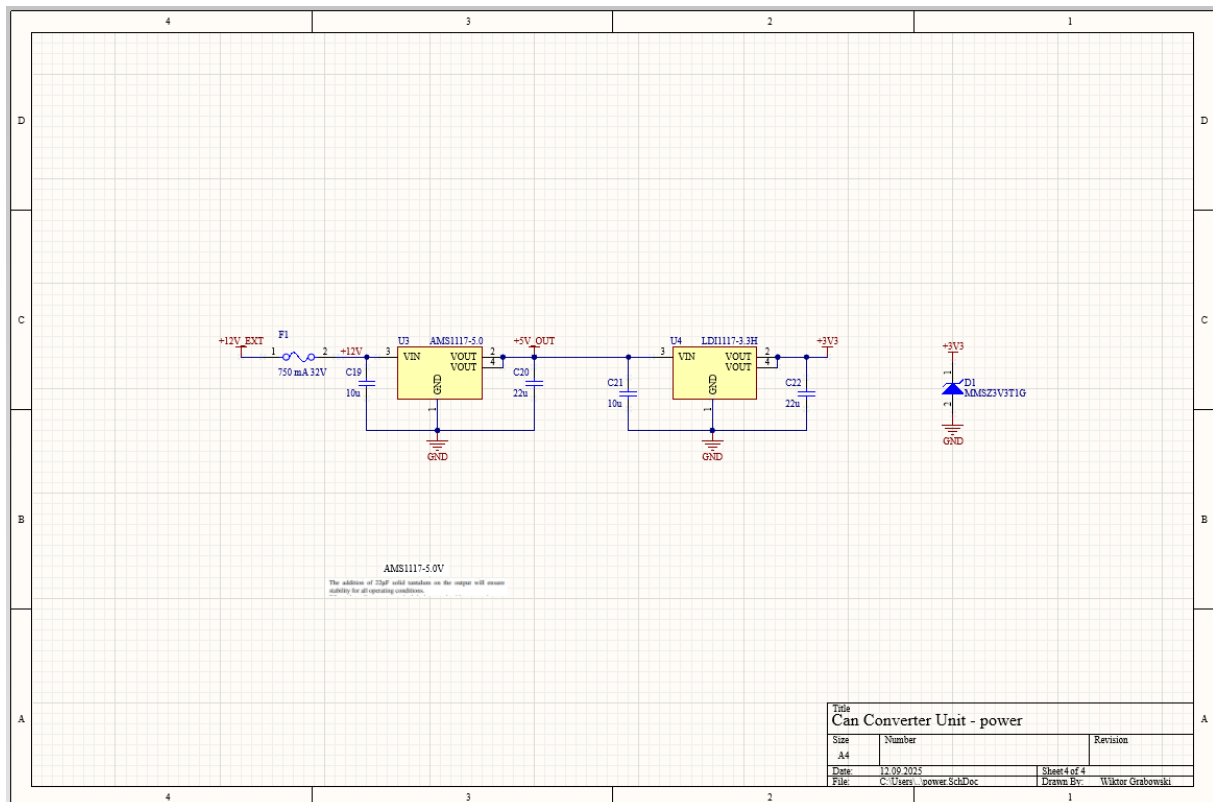
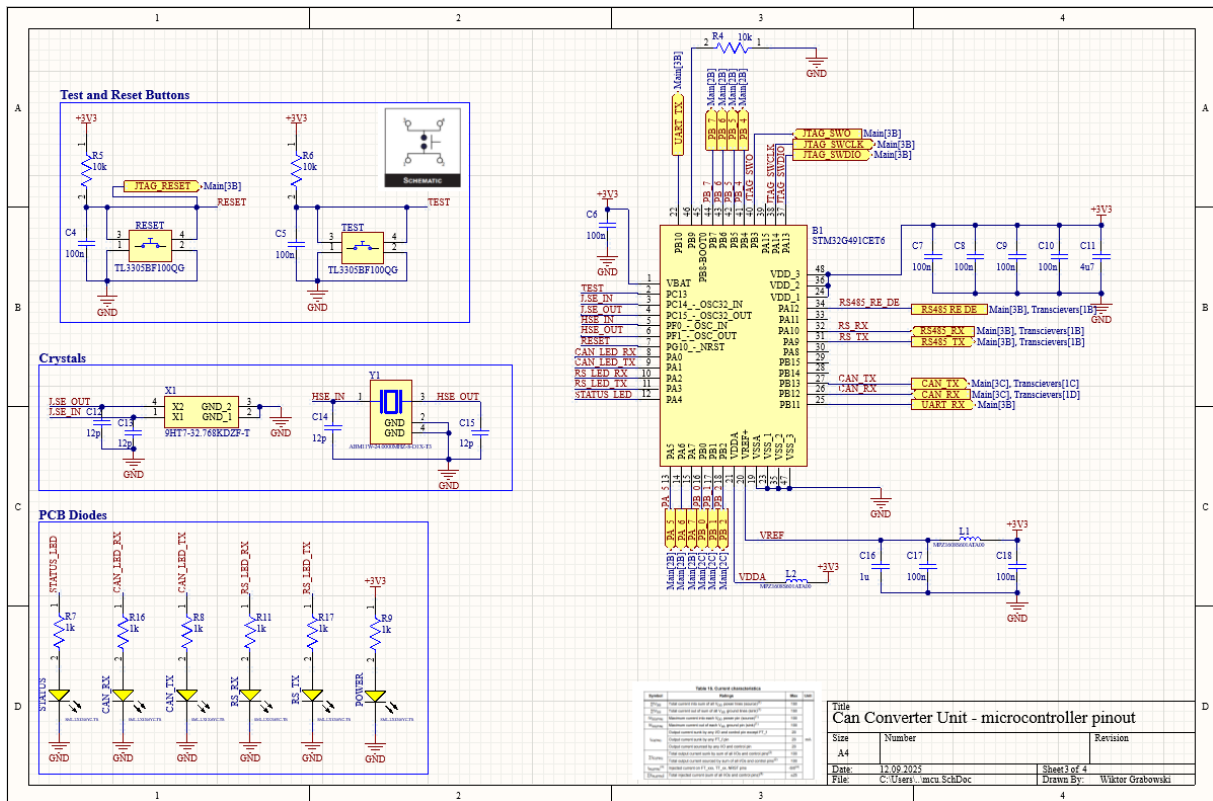
Pliki **.SchDoc** i **.PcbDoc** są dostępne w dokumentacji tylko dla zarysu, pełna wersja znajduje się na **GitHubie** (link we wstępie) razem ze schemat ideowyn i **wszystkimi innymi plikami**.

6.1. Schemat ideowy

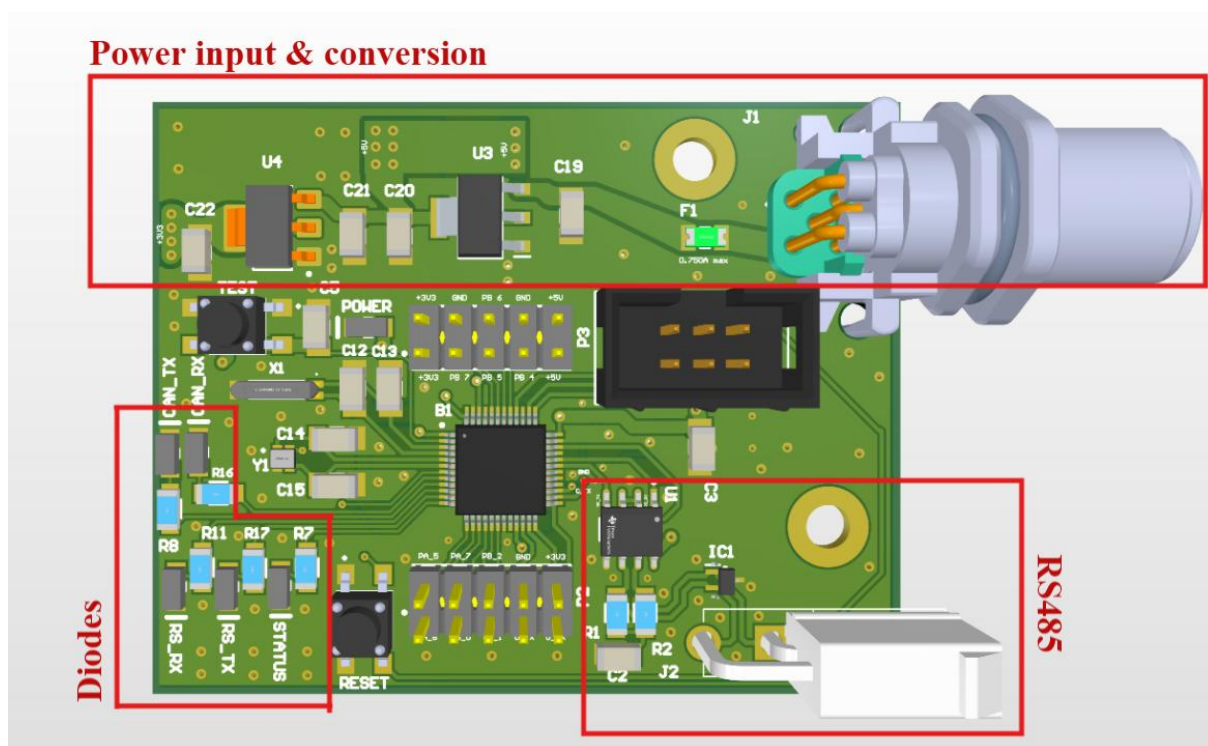
- brak schematu

6.2. Schematy elektryczne

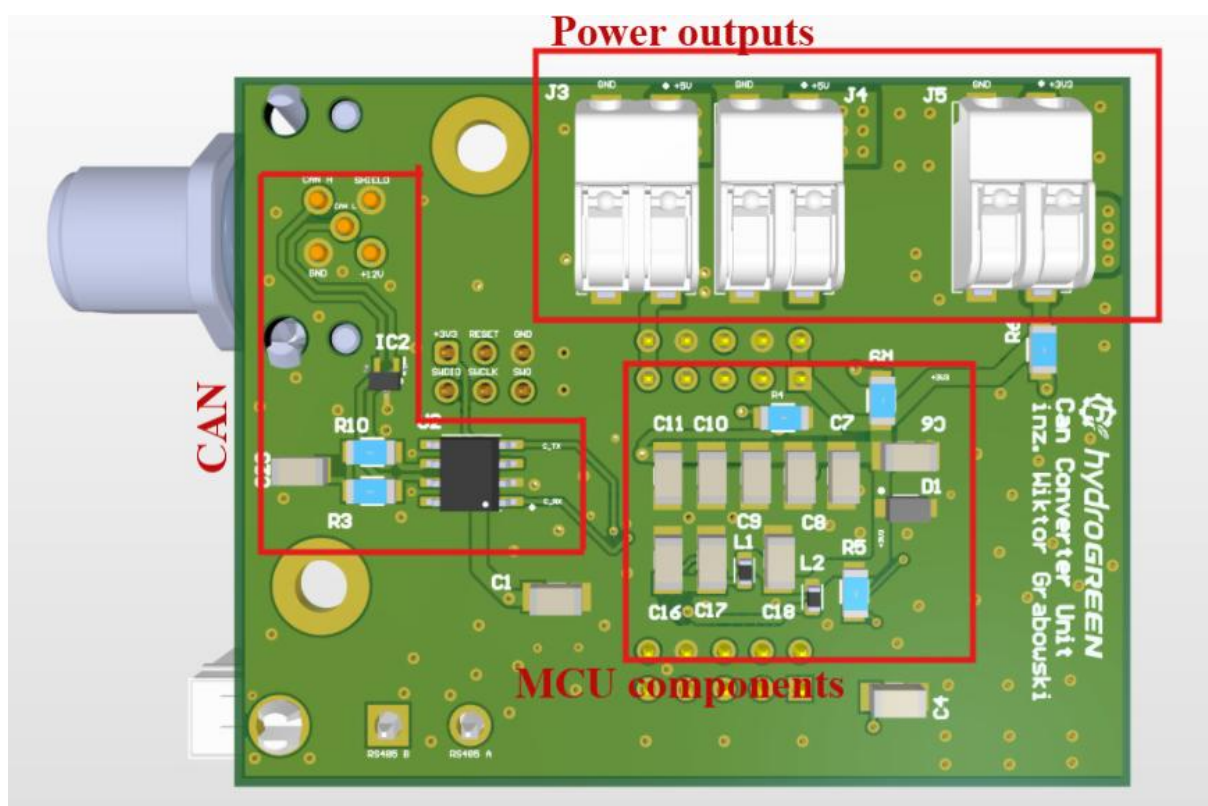




6.3. Opis projektu PCB



CCU widok od góry



CCU widok od dołu